Малые колебания

Серия 2



Что надо знать

- Если координата подчиняется уравнению $\ddot{x} = -\omega^2 x$, колебания гармонические: $x = A\cos(\omega t + \varphi_0)$, период $T = 2\pi/\omega$. Амплитуда A и фаза φ_0 задаются начальными условиями, частота от них не зависит.

- Груз на пружине: $\omega^2 = k/m$. Математический маятник при малых углах: $\omega^2 = g/l$. Постоянная сила — например, тяжесть у груза на вертикальной пружине — сдвигает положение равновесия, но не меняет частоту.

- Энергетический метод. Пусть q — любая координата, отсчитанная от равновесия: смещение, угол. Если при малых q энергия системы

$$E = \frac{\mu \dot{q}^2}{2} + \frac{\varkappa q^2}{2} + \text{const},$$

  то $\omega^2 = \varkappa/\mu$. Здесь μ и $\varkappa$ — эффективные масса и жёсткость; находить их — вся работа.

- Около минимума потенциальной энергии $U(x) \approx U(x_0) + \frac{1}{2}U''(x_0)(x - x_0)^2$, поэтому $\omega^2 = U''(x_0)/m$. Если в точке равновесия U максимальна, равновесие неустойчиво и колебаний нет.

- В системе отсчёта, движущейся с ускорением $\vec{a}$, на тело действует сила инерции $-m\vec{a}$; она складывается с силой тяжести.

Ступеньки

1. Два одинаковых заряда q закреплены на расстоянии $2d$ друг от друга и соединены гладкой непроводящей спицей. На спицу надета бусинка массой m с зарядом q того же знака.

а) Найдите период малых колебаний бусинки около середины спицы.

б) Спицу заменили другой: она перпендикулярна отрезку между зарядами и проходит через его середину. Будет ли бусинка колебаться около середины?

2. Математический маятник длиной l подвешен

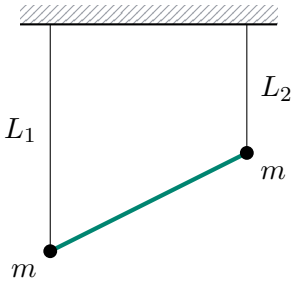
а) в лифте, который поднимается с ускорением a;

б) в тележке, которая без трения скатывается по наклонной плоскости с углом α к горизонту.

Найдите период малых колебаний. Как во втором случае направлена нить в равновесии?

Задачи

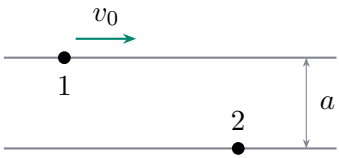
3. Два груза массой m подвешены к горизонтальному потолку на невесомых нерастяжимых нитях длиной L_1 и L_2 и соединены лёгким жёстким стержнем. В равновесии нити вертикальны. Найдите период малых колебаний системы в плоскости рисунка.



4. Груз массой M висит на пружине жёсткостью k, верхний конец пружины закреплён. Период колебаний обычно считают, пренебрегая массой пружины. Какой должна быть масса пружины m по сравнению с M, чтобы такая формула давала период с точностью до 1%?

Вперемешку

5. На два гладких длинных параллельных стержня, расстояние между которыми a, надеты две бусинки массой m с одинаковыми зарядами q. Вторая бусинка покоится, первую пускают издалека в её сторону со скоростью v_0. При каких v_0 первая бусинка обгонит вторую?



6. На столе стоят два одинаковых стакана, в одном горячий чай температуры T_0. Его нужно охладить до температуры $T_к$. Можно

а) сразу перелить чай во второй стакан и ждать, пока он остынет до $T_к$;

б) ждать, пока чай остынет до такой температуры T', чтобы после переливания во второй стакан стало сразу $T_к$.

Какой способ быстрее? Теплоотдача стакана с чаем пропорциональна разности температур стакана и комнаты, теплообмен между чаем и стаканом очень быстрый. Теплоёмкость стакана C_0, чая — C.